MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRARILOR PUBLICE ŞI ADMINISTRAŢIEI

CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCŢII

Agrement Tehnic 021-05/072-2024

ŢEVI MULTISTRAT DIN PVC-U PENTRU INSTALAŢII DE CANALIZARE ŞI DRENAJ

MULTITUBE TUYAU EN PVC-U, POUR SYSTÈME DE CANALISATION ET DE SÉCHAGE

MULTILAYER PVC-U PIPE FOR SEWERAGE SYSTEMS AND DRYING PLANTS

MULTISTRADED PVC-U ROHR FÜR KANALISATIONSSYSTEM

cod categorie:28

PRODUCĂTOR: TEHNOWORLD S.R.L.

Loc. Baia nr. 1616 – jud. Suceava – România
Tel: 0230/546. 696 ; Fax: 0230/206.090

TITULAR AGREMENT TEHNIC : TEHNOWORLD S.R.L.

Loc. Baia nr. 1616 – jud. Suceava – România
Tel: 0230/546. 696 ; Fax: 0230/206.090

ELABORATOR AGREMENT TEHNIC:

AXA - CERT S.R.L.

Localitatea Snagov, sat Tâncăbesti, judeţ Ilfov
Telefon +40746214473;+40746268015, e-mail: office@axacert.ro

GRUPA SPECIALIZATĂ NR. 05

Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţiile aferente construcţiilor, de: încălziri, climatizări, ventilaţii, sanitare, gaze, electrice

Prezentul agrement tehnic este valabil până la data de 08.04.2027 numai însoţit de AVIZUL TEHNIC al Consiliului Tehnic Permanent Pentru Construcţii şi nu ţine loc de certificat de calitate.

Grupa specializată nr.05 – Produse, procedee şi echipamente pentru instalaţii aferente construcţiilor din cadrul AXA CERT S.R.L., analizând documentaţia de solicitare de elaborare agrement tehnic, prezentată de firma S.C. TEHNOWORLD S.R.L. – Suceava şi înregistrată cu nr. 3935.b.3 din data de 24.11.2023, actualizată cu nr. 4282a.3 din data de 16.02.2024 referitoare la ŢEVI MULTISTRAT DIN PVC-U PENTRU INSTALAŢII DE CANALIZARE ŞI DRENAJ realizate de firma S.C. TEHNOWORLD S.R.L. – Suceava, eliberează prezentul Agrement Tehnic nr. 021-05/072-2024, în conformitate cu normativele: I 9-2022: Normativ privind proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor, NP 133-2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de alimentare cu apa si canalizare ale localitaţilor, NP-084/2003 Normativ pentru proiectarea executarea şi exploatarea instalaţiilor sanitare şi a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare utilizând conducte din materiale plastice, cu certificatele emise de TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania şi rapoartele de încercare emise de laboratorul INCD INCERC URBAN din România, cu documentele tehnice româneşti aferente domeniului de referinţă, toate valabile la această dată.

1. Definirea succintă

1.1. Descrierea succintă

Prezentul agrement tehnic se referă la "Ţevile multistrat din PVC-U ", fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, utilizate pentru realizarea instalaţiilor interioare şi exterioare, de canalizare şi drenaj îngropate în pământ.

Produsele sunt fabricate din policlorură de vinil neplastifiat, culoare portocalie, cu mufă la un capăt şi garnitură de etanşare, realizate în gama de Dn 110 ÷ 630 mm.

Ţevile multistrat din PVC-U sunt fabricate prin procedeul de coextrudare din straturi succesive:

-stratul interior compact, din granule din PVC;

-stratul de mijloc expandat, din PVC şi/sau deşeuri de PVC-U, produse de firma SC TEHNOWORLD SRL;

-stratul exterior, compact, din granule de PVC-U.

Ţevile multistrat din PVC-U sunt fabricate, din granule certificate, provenite de la producători consacraţi: Anwill, Borsodchem, Spolana, Oltchim, etc. Compoziţia supusă coextrudării este un amestec omogen de PVC –U pulbere şi aditivi specifici, respectiv, stabilizatori de raze UV, lubrifianţi şi coloranţi cu următoarele caracteristici:

-Dn 110 ÷ 630 mm şi g-grosimi de perete 2,2 ÷ 20.5 mm, în funcţie de clasa de rezistenţă şi SDR (raport dimensional standard) se clasifică astfel:

- SN2 (SDR 51) – rigiditate inelară 2 KN/m^2;
- SN4 (SDR 41) – rigiditate inelară 4 KN/m^2;
- SN8 (SDR 34) – rigiditate inelară 8 KN/m^2;

Ţevile pentru drenaj sunt realizate din ţeavă PVC-U, perforată ulterior, cu fante lamelare a căror deschidere este de 0,5÷3 mm. Numărul fantelor este în funcţie de diametrul ţevii.

1.2. Identificarea produselor

Identificarea ţevilor multistrat din PVC-U , fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava se face după marcajul inscripţionat pe generatoare la interval de 1 m cu următoarele date:

- sigla firmei – TEHNOWORLD;
- standardul de produs;
- materialul tevii PVC – U KG;
-diametrul nominal teava
- clasa de aplicatii: UD;
- clasa de rigiditate inelară;

- lotul şi data fabricaţiei.

Acronimul PVC-KG reprezinta prescurtarea traducerii din limba germana a sintagmei : canalizare ingropata.

Acronnimul PVC-U reprezinta prescurtarea traduceri din limba engleza a sintagmei: PVC Unplastified - adica PVC neplastifat, rigid.

Marcajele trebuie să fie clare şi durabile.

2. Agrementul tehnic

2.1. Domenii acceptate de utilizare în construcţii

Ţevile multistrat din PVC-U fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava pot fi utilizate la realizarea instalaţiilor interioare si exterioare, ingropate, de canalizare gravitaţională şi drenaj, pentru transportul apelor reziduale, ale căror temperaturi nu depăşesc în mod constant +40°C şi +60°C pe perioade scurte - pentru o durată mai mică de 2 minute.

Având o foarte bună rezistenţă chimică, ţevile din PVC –U se pot utiliza în condiţii de pH, al apelor transportate, cuprins în domeniul: pH 2 (acid) ÷ pH 12 (alcalin).

2.2. Aprecieri asupra produsului

2.2.1. Aptitudinea de exploatare în construcţii

Ţevile multistrat din PVC-U, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, pot fi utilizate în construcţii deoarece îndeplinesc cerinţele fundamentale ale Legii 10/1995, privind calitatea în construcţii, cu modificările și completările ulterioare.

▪Rezistenţă mecanică şi stabilitate

Soluţiile adoptate în concepţia ţevilor şi materialele utilizate la fabricarea şi asamblarea ţevilor, din PVC –U conferă produselor rezistenţă şi stabilitate în exploatare.

Policlorura de vinil neplastifiată, PVC – U, prin proprietăţile pe care le are la 20 °C, rezistenţă la tracţiune (σ_t) 100 N/mm^2; modul de elasticitate (E) aproximativ 3000 N/mm^2; coeficient de dilatare termică liniară: 0,08 mm/m°C; rezistenţă electrică superficială >10 Ohm x cm, alungirea la rupere < 10% - conferă produselor rezistenţă şi stabilitate.

Policlorura de vinil neplastifiată, PVC – U , este un polimer cu densitatea de aprox. 1.43 kg/ m^3, ceea ce îi asigură stabilitate chimică la acţiunea agenţilor chimici din materialele de construcţii, la acţiunea acizilor, bazelor, sărurilor, a detergenţilor şi la intemperii.

Ţevile din PVC –U sunt rezistente chimic la detergenţi, la majoritatea soluţiilor de acizi şi baze minerale chiar la concentraţii ridicate. Ţevile din PVC-U nu sunt rezistente la acţiunea combustibililor pentru motoare, la acţiunea solvenţilor (ex: toluen, acetonă, benzol), la acţiunea acidului sulfuric 95 %, etc.

Materialul de baza are o rezistenţă mare la îmbătrânire, fungii, mucegaiuri şi agenţi bacterieni, garantând prin compoziţia sa păstrarea caracteristicilor mecanice ale ţevilor pentru o durată de viaţă de 50 de ani, dacă sunt respectate condţiile de utilizare. Produsele prezintă stabilitate faţă de acţiunea razelor ultraviolete, cu condiţia ca timpul de expunere să nu depăşească o perioadă de expunere de 6 luni. La depozitarea produselor în spaţii deschise este necesară acoperirea acestora.

Rezistenţa şi stabilitatea sunt menţinute în domeniul de temperaturi – 30 °C ÷ + 60 °C.

▪Securitate la incendiu

Policlorura de vinil neplastifiată (PVC – U), este un material greu combustibil, caracterizat prin faptul că arderea mocnită sau carbonizarea are loc numai în cazul existenţei unei surse exterioare de foc sau a unor temperaturi ridicate, încetând după îndepărtarea lor.

Asupra acestor produse nu s-au efectuat încercări de comportare la foc.

▪Igienă, sănătate şi mediu înconjurător

Forma constructivă şi materialele utilizate fac ca produsele să nu prezinte niciun pericol pentru sănătatea oamenilor şi nici să nu constituie un factor de poluare a mediului în

conformitate cu legislaţia în domeniu, dacă se respectă cu stricteţe indicaţiile din manualul de exploatare şi întreţinere al produselor.

La utilizarea acestor produse sunt respectate condiţiile prevăzute de legislaţia în domeniu şi anume:

- Legea privind securitatea şi sănătatea în muncă nr. 319/2006;

- Legea nr. 265/2006 privind protecţia mediului, actualizată;

- Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, republicată;

- Ordonanţa 2/2021 privind depozitarea deşeurilor;

- Ordinul 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, actualizată;

- Ordinul 119/2014, cu modif. si completarile ulterioare. Se va respecta legislaţia în vigoare din România privind regimul, depozitarea şi gestiunea deşeurilor.

După expirarea duratei de viaţă, materialele folosite la fabricarea produselor se pot recicla.

Firma TEHNOWORLD are implementat sistemul managementului de mediu conform ISO 14001 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform ISO 45001 , certificate nr. 01 104 1521057, 01 213 1521057, emise de TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania.

▪Siguranţă şi accesibilitate în exploatare

Materialele utilizate la fabricarea ţevilor din PVC-U, sunt rezistente la şoc termic, au stabilitate dimensională la creşterea temperaturii şi nu sunt corodate sau dizolvate de fluidul de lucru, garantând rezistenţă şi etanşeitate.

Construcţia produselor şi suprafeţele interioare lise uşurează curgerea şi împiedică depunerea şi formarea de biofilm.

Modul de asamblare a ţevilor în instalaţie prin mufare, cu etanşare cu garnitură din cauciuc, face ca instalaţiile realizate să prezinte o bună etanşeitate în condiţii normale de exploatare, cu respectarea instrucţiunilor producătorului. Ganiturile de etanşare au aceeaşi durată de viaţă ca şi a produselor din PVC-U.

Peretele interior al ţevilor, cu suprafaţa lisă şi netedă, care se menţine în timp, asigură siguranţa în exploatare a instalaţiei, facilitează menţinerea şi păstrarea constantă a debitelor de fluid, prin secţiunea ţevilor.

▪Protecţie împotriva zgomotului

Produsele nu fac obiectul acestei cerinţe pentru că ele se pun în operă îngropate în pământ. Oricum materialele utilizate la fabricarea ţevilor PVC-U, antioxidanţi şi stabilizatori ca şi structura peretelui asigură stabilitate, ceea ce conduce la atenuarea vibraţiilor şi împiedică transmiterea zgomotelor la elementele de construcţii.

▪Economie de energie şi izolare termică

Construcţia produselor şi suprafeţele interioare lise uşurează curgerea şi împiedică depunerea şi formarea de biofilm. Peretele interior al ţevilor, cu suprafaţa lisă şi netedă, care se menţine în timp, asigură siguranţa în exploatare a instalaţiei, pierderile de sarcină sunt reduse şi facilitează menţinerea şi păstrarea constantă a debitelor de fluid şi economie în funcţionare.

Produsele montate îngropat în pământ nu au influenţă asupra exigenţelor legate de izolaţia termică.

▪Utilizare sustenabilă a resurselor naturale

Materialele utilizate la fabricarea produselor sunt reciclabile.

2.2.2. Durabilitatea şi întreţinerea produsului

Materiile prime utilizate, calitatea lor, controlul sever şi eficient efectuat pentru verificarera şi menţinerea constantă a calităţii, ca şi tehnologia de fabricaţie a ţevilor, conduc la o durată de viaţă estimată de către fabricant de 50 de ani, în condiţiile:

- respectării instrucţiunilor de transport, depozitare, manipulare, montare şi întreţinere;

- respectării prescripţiilor tehnice indicate la cap. 2.3.4 din prezentul agrement;

Fabricantul acordă o garanţie de 2 ani, în condiţiile respectării instrucţiunilor de transport, depozitare, de punere în operă şi exploatare.

2.2.3. Fabricaţia şi controlul

Realizarea ţevilor multistrat din PVC-U fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL-Loc. Baia, jud. Suceava se face în conformitate cu ISO 9001, fiind certificată extern de către TÜV Rheinland Cert GmbH-Germania, cu certificatul nr. 01 100 1521057. De asemenea

firma are implementat sistemul managementului de mediu conform ISO 14001 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform ISO 4500 , certificate nr. 01 104 1521057, 01 213 1521057, emise de TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania.

Ţevile sunt fabricate prin coextrudare continuă, pe baza unei tehnologii proprii firmei, pe linii tehnologice complet automatizate, cu un control computerizat al parametrilor tehnologici şi cu posibilitatea de alimentare individuală a fiecărei linii.

Firma TEHNOWORLD SRL dispune de un sistem de asigurare a calităţii la care conlucrează toate sectoarele firmei.

Toate produsele cu defecţiuni (neconforme cu norma de produs) sunt identificate şi excluse, după care se aplică o procedură corectivă pentru a putea evita repetarea defectelor. Nu se admit defecte de fabricaţie (striaţii, lipsuri de material) cu adâncime mai mare de 10% din grosimea peretelui produsului. La sfârşitul ciclului de fabricaţie, produsele sunt inspectate pentru a se asigura conformitatea cu specificaţia de produs.

Firma TEHNOWORLD SRL este dotată cu laborator propriu grad II autorizat de ISC, care efectuează un control permanent al calităţii şi performanţelor produselor, măsurătorile efectuându-se cu respectarea standardelor europene.

2.2.4. Punerea în operă

Punerea în operă a ţevilor din policlorură de vinil neplastifiată, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, se face de către persoane specializate, pe baza documentaţiei producătorului şi cu respectarea condiţiilor tehnice impuse de standardele şi normativele prevăzute la pct. 2.3.4. din prezentul agrement.

Asamblarea ţevilor multistrat din PVC-U se realizează prin mufare cu garnitură de etanşare din cauciuc, în conformitate cu panta și direcția prescrisă în proiect. Pozarea ţevilor va începe întotdeauna de la punctual cel mai adânc, iar mufa va fi pozată în direcția ridicării pantei.

2.3. Caietul de prescripţii tehnice

2.3.1. Condiţii de concepţie

Ţevile multistrat din PVC-U, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, sunt astfel concepute şi executate încât corespund prevederilor standardelor SR EN 13476, SR EN 1401-1, SR ISO 3126, SR EN ISO 9969, SR EN 1610, SR EN 681-1, EN 3127, EN 13968, EN 2505, EN 13254, DIN 19534, şi a altor standarde şi a normativelor româneşti în domeniu.

Ţevile multistrat sunt astfel concepute încât să reziste acţiunilor mecanice, termice, chimice, de coroziune la care sunt supuse în exploatare.

Produsele prin concepţie, materialele utilizate şi modul de montare prezintă rezistenţă, stabilitate, siguranţă în exploatare şi oportunităţi pentru montarea rapidă şi uşoară.

În elaborarea tehnologiei de fabricaţie s-a avut în vedere obţinerea şi păstrarea constantă a proprietăţilor materialelor şi a caracteristicilor produselor ca şi a regulilor de verificare a calităţii declarate în Manualul de Asigurare a Calităţii al producătorului.

2.3.2. Condiţii de fabricare

Ţevile multistrat din PVC-U, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava se desfăşoară în conformitate cu prevederile standardului de produs şi cu prevederile planului calităţii, fabricaţia se desfăşoară în sistem de management al asigurării calităţii, conform standardului SR EN ISO 9001. Firma este certificată extern de către TÜV Rheinland Cert GmbH-Germania, cu certificatul nr. 01 100 1521057, valabil până la data de 31.08.2025.

Condiţiile de fabricare sunt impuse de normele SR, EN, ISO şi DIN pentru respectarea caracteristicilor constructiv funcționale și încercari: SR EN 13476, SR EN 1401-1, SR ISO 3126, SR EN ISO 9969, SR EN 1610, SR EN 681-1, EN 3127, EN 13968, EN 2505, EN 13254, DIN 19534.

Materialele, componentele şi procedeele utilizate la fabricarea produselor nu afectează calitatea mediului înconjurător. Firma deţine certificatele nr. 01 104 1521057, 01 213 1521057 pentru implementarea managementului de mediu şi al sănătăţii, conform

standardului ISO 14001 şi ISO 45001, emise de TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania.

Ţevile multistrat din PVC-U sunt fabricate prin coextrudare, din granule omologate de PVC-U, pe linii tehnologice complet automatizate, cu un control computerizat al parametrilor tehnologici. Ţevile au culoare portocalie.

Materia primă utilizată la fabricarea ţevilor corespunde cerinţelor privind: valoarea K, conţinutul de PVC-U; densitatea convenţională, conţinutul de apa. Produsele sunt fabricate şi testate conform cerinţelor normelor SR EN 13476, SR EN 1401-1, SR ISO 3126, SR EN ISO 9969, SR EN 1610, SR EN 681-1, EN 3127, EN 13968, EN 2505, EN 13254, DIN 19534.

Marcarea produselor se face prin imprimare la cald, pe generatoare, din metru în metru cu culoare neagră. Operaţia se face fără să se producă fisuri sau alte tipuri de defecte şi este astfel realizată încât în condiţiile depozitării, punerii în operă şi exploatării, vizibilitatea inscripţionării să fie menţinută pe întreaga durată de viaţă a produselor.

Materialele care intră în alcătuirea produselor trebuie să fie însoţite de certificate de calitate emise de laboratoare autorizate.

Produsele sunt testate în laboratorul propriu.

2.3.3.Condiţii de livrare

Ţevile multistrat din PVC-U, pentru instalaţii de canalizare şi drenaj, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava se livrează în bare, pe paleţi speciali din lemn. Pe fiecare colet se aplica o eticheta de identificare cu inscrisuile de la pct 1.2.

Ţevile au garnitura de etanşare montată.

Ţevile pot fi livrate uzual pentru lungimi de 1, 2, 3, 4 şi 6 m, dar şi pentru alte lungimi, la cerere.

Produsele se depozitează în magazii închise sau depozit exterior (ferite de acţiunea directă a razelor solare şi departe de surse de căldură). La ţevi, înălţimea stivei de depozitare nu depăşeşte 2 m sau maxim 7 rânduri de ţevi.

Ţevile sunt astfel aşezate încât mufele să fie libere (nepresate).

Produsele sunt manipulate cu grijă pentru a nu fi trântite şi deteriorate.

Depozitarea se va face ţinand cont de acţiunea razelor UV asupra materialului ţevilor. Astfel, timpul maxim admis în care ţevile pot fi depozitate in aer liber si expuse la lumina soarelui fară protecţie este de 6 luni.

Fiecare colet este etichetat şi însoţit de certificat de garanţie, fişe tehnice şi instrucţiuni de transport, punere în operă şi exploatare în limba română, precum si de un document, care să ateste conformitatea produsului cu prezentul Agrement Tehnic, potrivit prevederilor standardului SR EN ISO/CEI 17050-1: 2010 si SR EN ISO/CEI-2:2005 "Evaluarea conformităţii. Declaraţia de conformitate dată de furnizor".

Depozitarea produselor pe termen scurt sau lung se face conform prescripţiilor producătorului.

2.3.4.Condiţii de punere în operă

Punerea în operă a ţevilor multistrat din PVC-U, pentru instalaţii de canalizare şi drenaj, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, se face de personal specializat pe baza proiectelor întocmite şi avizate, respectând instrucţiunile de utilizare ale producătorului şi cerinţele legii 10/1995.

La întocmirea proiectelor de instalaţii se vor respecta instrucţiunile de montare, exploatare şi întreţinere ale fabricantului, standardele europene în domeniu, ca şi prevederile normativelor şi a standardelor româneşti în vigoare:

-I 9 - 2022 – Normativ pentru proiectarea, execuţia şi exploatarea instalaţiilor sanitare aferente clădirilor;

- NP 133-2022 – Normativ privind proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare ale localităţilor;

- P 96-2015 – Ghid pentru proiectarea şi executarea instalaţiilor de canalizare a apelor meteorice din clădiri civile, social-culturale şi industriale;

- C 56-2002 - Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente;

- *C 300-1994 – Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora;*
- *Ordinul M.A.I. nr. 163/28.02.2007 privind aprobarea Normelor generale de apărare impotriva incendiilor ;*
- *Ordinul MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei;*
- *Legea Securităţii şi Sănătăţii în Muncă nr.319 / 2006 ;*
- *Legea protecţiei mediului nr. 265 /2006;*
- *HG nr. 856/2002 privind evidenţa gestiunii deşeurilor, cu modificările şi completările ulterioare ;*
- *Legea privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale nr. 346/2002, cu modificările şi completările ulterioare.*

Concluzii
Aprecierea globală
Utilizarea ţevilor multistrat din PVC-U, pentru instalaţii de canalizare şi drenaj în domeniile de utilizare acceptate este apreciată favorabil, în condiţiile specifice din România dacă se respectă prevederile prezentului agrement.

Condiţii

Calitatea produselor şi metoda de fabricare au fost examinate şi găsite corespunzătoare de către laboratorul TEHNOWORLD din România şi trebuie menţinute la acelaşi nivel pe toată durata de valabilitate a acestui agrement.

Acordând acest agrement, Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii nu se implică în prezenţa şi/sau absenţa drepturilor legale ale firmei de a comercializa, monta sau întreţine produsul.

Orice recomandare relativă la folosirea în condiţii de siguranţă a acestor produse, care este conţinută sau se referă la acest agrement tehnic, reprezintă cerinţele minime necesare la punerea în operă şi în exploatare.

AXA – CERT răspunde de exactitatea datelor înscrise în Agrementul Tehnic şi de încercările sau testele care au stat la baza acestor date. Agrementele Tehnice nu îi absolvă pe furnizori şi /sau pe utilizatori de responsabilităţile ce le revin conform reglementărilor legale în vigoare.

Verificarea menţinerii aptitudinii de utilizare a produsului va fi realizată de către titularul agrementului tehnic, conform programului stabilit de comun acord cu AXA-CERT, program care constă în verificări cel puţin anuale pe produse (caracteristicile produsului privind aspectul, dimensiunile, rigiditatea inelară, verificarea valabilităţii certificatului pentru sistemul de management al calităţii al unităţii producătoare.

Acţiunile cuprinse în program şi modul lor de realizare vor respecta actele normative şi reglementările tehnice în vigoare.

AXA – CERT va informa Consiliul Tehnic Permanent pentru Construcţii despre rezultatul verificărilor, iar dacă acestea nu dovedesc menţinerea aptitudinii de utilizare, va solicita CTPC declanşarea acţiunii de suspendare a agrementului tehnic.

Suspendarea se declanşează şi în cazul constatării prin controale, de către organisme abilitate a nerespectării menţinerii constante a condiţiilor de fabricaţie şi utilizare ale produsului.

În cazul în care titularul de Agrement Tehnic nu se conformează acestor prevederi, se va declanşa procedura de retragere a Agrementului Tehnic.

Valabilitate agrement tehnic: 04.04.2027
Valabilitate aviz tehnic: 08.04.2026
Prelungirea valabilităţii avizului tehnic trebuie solicitată cu cel puţin trei luni înainte de data expirării acestuia.
În cazul neprelungirii valabilităţii avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.
Modificarea/Extinderea agrementului tehnic se va face cu respectarea termenului de valabilitate iniţial.

Pentru grupa specializată Nr.05

Preşedinte ,

ing. Costel IACOB

DIRECTOR GENERAL

Aud.sen. Doina MINCU

3. Remarci complementare ale grupei specializate

În vederea elaborării agrementului tehnic pentru produsele Ţevi multistrat din PVC-U pentru instalaţii de canalizare şi drenaj, fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava a fost analizată documentaţia pusă la dispoziţie de către firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, în calitate de solicitant şi titular.

În urma analizării documentaţiei s-a constatat că firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava are implementat sistemul calităţii în producţia de ţevi conform ISO 9001 şi este certificată în acest sens de către TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania, cu certificatul nr. 01 100 1521057, valabil până la data de 31.08.2025. De asemenea firma are implementat sistemul managementului de mediu conform ISO 14001 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale, conform ISO 45001 , certificate nr. 01 104 1521057, 01 213 1521057, emise de TÜV Rheinland Cert GmbH- Germania.

Concepţia produselor şi tehnologia modernă aplicată de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava la fabricarea ţevilor multistrat din PVC-U pentru instalaţii de canalizare şi drenaj, conferă produselor realizate eficienţă, fiabilitate şi o durabilitate de cel puţin 50 de ani în condiţiile respectării prevederilor prezentului Agrement Tehnic.

Este necesar ca în perioada de valabilitate a agrementului tehnic producătorul să obţină date de la organisme neutre autorizate pentru comportarea în exploatare a produselor şi să le pună la dispoziţia grupei specializate în vederea prelungirii agrementului tehnic. Datele şi observaţiile obţinute vor fi prezentate la prelungirea agrementului tehnic.

Orice modificare a tehnologiei de fabricare, de introducere a noi componente sau materiale, se vor aduce la cunoştinţa elaboratorului de agrement tehnic.

Grupa de specialitate nr. 05 din cadrul AXA-CERT îşi însuşeşte rezultatele testelor şi verificărilor efectuate de către Laboratorul autorizat grad I - aut nr 3526/26.09.2019 Laborator INCERC de cercetare aplicată şi încercări în construcţii - Sucursala INCERC Bucureşti, conform raportului de încercări nr. 282 din data de 12.03.2024 şi a documentelor care stau la baza încercărilor şi care sunt ataşate la dosarul tehnic.

SINTEZA RAPORTULUI DE ÎNCERCĂRI

Crt	*Denumire caracteristică*	*Valoarea de referinţă*	*Norma/ STAS*	*Valoare determinată*	*Laborator*
		Teavă multistrat din PVC-U , DN 160 – SN4			
1.	*Verificarea aspectului*	*-suprafeţele interioare şi exterioare ale ţevilor trebuie să fie curate, netede, fără crestături sau alte defecte*	*SR EN 13476-2+A1:2020*	*-suprafeţele interioare şi exterioare ale ţevilor curate, netede, fără crestături sau alte defecte -corespunde*	*INCD INCERC URBAN - Bucureşti*

2.	Verificarea dimensiunilor	$D_{ext.\ m}$=160÷161,5 mm g_{perete}=4,0÷4,6 mm ovalizare<3,84 mm	SR EN 13476-2+A1:2020	$D_{ext.\ m}$=160,25 mm g_{perete}=4,30÷4,90 mm ovalizare<1,7 mm -corespunde	
3.	Determinarea rigidității inelare	>4kN/m²	SR EN ISO 9969:2016	4,79 kN/m² -corespunde	
4.	Determinarea contracției longitudinale la cald	<5% -pe suprafața exterioară a țevii nu trebuie să fie semne vizuale de exfolieri, umflături sau fisuri	SR EN ISO 2505:2005	4,7% -pe suprafața exterioară a țevii nu au fost detectate exfolieri, umflături sau fisuri corespunde	

Nr. crt.	Caracteristici	UM	Prevederi standard	Standard de încercări	Valori declarate	Obs.
0	1	2	3	4	5	6
	Teavă multistrat din PVC-U , DN 200x5,9 – SN8					
1	Dimensiuni - diametru exterior țeavă; - grosimea minimă a peretelui	 mm mm	 200,0 – 201,8 5,9-6,7	 SR EN 1401-1	 200,2 5,98	Corespunde
2	Material PVC-U - densitate	 kg/m³	 1,35 -1,45	 ASTM D729	 1,43	Corespunde
3	Punct de înmuiere Vicat	°C	≥79	SR EN 727	84	Corespunde
4	Rezistența la diclormetan, la 15 °C, timp de 30 minute	%	Fără defecte	SR EN 580	Fără urme de atac chimic	Corespunde
5	Rezistență la impact la 0°C	%	nr. epruvete sparte ≤ 10	SR EN 744	Nimic spart	Corespunde
6	Rigiditate inelară	KN/m²	≥ SN evidentiat	SR EN ISO 9969	9,3	Corespunde
7	Rezistența hidrostatică - la 60°C, σ=10 MPa	 h	 > 1000	 EN ISO 1167	 1000	Corespunde
	Verificare etanșeitate- țeavă mufată și garnitură (0,5 bar/1min) 0,5 bar;	-	Fără pierderi de apă	EN 1053	Nu au fost semnalate neetanșeități	Corespunde

	Teavă multistrat din PVC-U , DN 110x3,2 – SN4					
1	Dimensiuni - diametru exterior țeavă; - grosimea minimă a peretelui	 mm mm	 110,0 – 111,0 3,2-3,8	 SR EN 1401-1	 110,0 3,24	Corespunde
2	Material PVC-U - densitate	 kg/m³	 1,35 -1,45	 ASTM D729	 1,43	Corespunde
3	Punct de înmuiere Vicat	°C	≥79	SR EN 727	84	Corespunde

4	*Rezistenţa la diclormetan, la 15 °C, timp de 30 minute*	*%*	*Fără defecte*	*SR EN 580*	*Fără urme de atac chimic*	*Corespunde*
5	*Rezistenţă la impact la 0°C*	*%*	*nr. epruvete sparte ≤ 10*	*SR EN 744*	*Nimic spart*	*Corespunde*
6	*Rigiditate inelară*	*KN/m²*	*≥ SN evidentiat*	*SR EN ISO 9969*	*5,2*	*Corespunde*
7	*Rezistenţa hidrostatică - la 60°C, σ=10 MPa*	*h*	*> 1000*	*EN ISO 1167*	*1000*	*Corespunde*
	Verificare etanşeitate- ţeavă mufată şi garnitură (0,5 bar/1min) 0,5 bar;	*-*	*Fără pierderi de apă*	*EN 1053*	*Nu au fost semnalate neetanşeităţi*	*Corespunde*

Agrementul este valabil pentru "Ţevi multistrat din PVC-U pentru instalaţii de canalizare şi drenaj", fabricate de firma SC TEHNOWORLD SRL- Loc. Baia, jud. Suceava, identificabile conform datelor din Dosarul Tehnic şi la care fabricaţia, punerea în operă şi performanţele sunt cel puţin la nivelul prezentat.

4. Anexe

Extrase semnificative din procesul verbal nr. 3935.b/5 din data de 12.03.2024 al şedinţei de deliberare al grupei specializate

În şedinţa grupei specializate nr. 05 la care au participat:
Ing. Constantin CANCIUC,
Ing. Costel IACOB,
Ing. Alina TEPELEA,
s-au evidenţiat următoarele aspecte:

Dosarul este complet şi în elaborarea lui au fost respectate instrucţiunile elaborate de CTPC;

Ţevile multistrat din PVC-U pentru instalaţii de canalizare şi drenaj, produse de firma TEHNO WORLD SRL Baia, jud. Suceava, corespund cerinţelor fundamentale de calitate cuprinse în Legea 10/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Domeniul de utilizare în construcţii a produsului este cel menţionat la pct. 2.1, fiind necesar ca prin punerea în operă a acestuia, care se face în condiţiile specificate în agrement la pct. 2.2.4 şi 2.3.4, să fie respectate şi cele prevăzute în documentaţia tehnică de execuţie a producătorului.

În urma parcurgerii etapelor de verificare desfăşurate "in situ" se va face urmărirea comportării în exploatare a produsului pus în operă şi a celor rezultate din exploatarea curentă, atestându-se conformitatea cu specificaţiile agrementului tehnic.

Prelungirea termenului de valabilitate al avizului tehnic după data de expirare, se va face în funcţie de rezultatele verificărilor privind calitatea şi comportarea în exploatare a produsului la construcţii realizate de solicitant. În cazul neprelungirii valabilităţii avizului tehnic, agrementul tehnic se anulează de la sine.

*Constatând acestea, comisia internă de avizare a **APROBAT** prezentul Agrement Tehnic, cu o valabilitate de 3 ani.*

PREZENTARE PRODUSE

Tevi multistrat din PVC-U cu mufă și garnitură

Dosarul tehnic al agrementului tehnic nr. 021-05/072-2024, conținând 31 pagini, face parte integrantă din prezentul agrement tehnic.

•Titular de agrement tehnic:

TEHNOWORLD S.R.L.
Loc. Baia nr. 1616 – jud. Suceava – România
Tel: 0230/546. 696 ; Fax: 0230/206.090

Raportorul Grupei Specializate nr. 05

Ing. Constantin Canciuc

Membrii grupei specializate:

Ing. Costel Iacob - Preşedinte

Ing. Alina Tepelea

LABORATOR CONSTRUCȚII GRAD I AXACONIT ROMÂNIA